

Caracterización de una metasuperficie electromagnética reconfigurable

Microondas · parámetros S · reflexión · transmisión · absorción resonante

Pregunta

¿Cómo cambiarían S_{11} , S_{21} y $A(f)$ al variar la condición resonante?

Rúbrica 1 · Título del experimento

Propuesta conceptual

no destinada a ser ejecutada durante el curso

Se propone

Se esperaría

Datos esperados

Rúbrica 7 · Resultados esperados, no datos reales

3. Motivación: control artificial de ondas EM

Onda incidente $\rightarrow$ superficie diseñada $\rightarrow$
respuesta controlada

amplitud

fase

absorción

Fuente: Yu & Capasso, Nature Materials 2014; Holloway et al., IEEE APM 2012 [Rúbrica 3 · Fundamento teórico](#)

4. Utilidad y aplicaciones tecnológicas

- Absorbentes y cámaras anecoicas
- Blindaje y compatibilidad EM
- Telecomunicaciones
- Superficies inteligentes
- Sensores resonantes
- Radar
- THz
- Control de polarización

Magnitudes verificables: S_{11} , S_{21} , R , T , A , f_0 , Q

Fuente: Watts et al., Advanced Materials 2012; Cui et al., Light Sci. Appl. 2014 [Rúbrica 10 · Discusión de resultados](#)

5. Objetivo general

Objetivo

Proponer un experimento conceptual para caracterizar una metasuperficie reconfigurable en microondas mediante parámetros S .

$$S_{11}, S_{21} \implies R, T, A, f_0, \Delta f, Q$$

Objetivos generales y específicos

Rúbrica 2 ·

6. Objetivos específicos

- Definir observables complejos
- Proponer montaje VNA-antenas
- Calcular balance de potencia
- Extraer f_0 , Δf , Q
- Ajustar modelo resonante
- Evaluar errores y seguridad

Rúbrica 2 · 15 % de la evaluación

7. Fundamento I: parámetros S y magnitudes medibles

$$S_{ij}(f) = |S_{ij}(f)|e^{i\phi_{ij}(f)}$$

S_{11} : reflexión

S_{21} : transmisión

Fuente: Pozar, Microwave Engineering; Landy et al., PRL 2008 [Rúbrica 3 · Fundamento teórico detallado](#)

8. Fundamento II: reflexión, transmisión y absorción

$$R = |S_{11}|^2$$

$$T = |S_{21}|^2$$

$$A = 1 - R - T$$

Advertencia

Solo representa absorción si el scattering lateral y la potencia relevante están controlados.

Fuente: Landy et al., PRL 2008; Watts et al., Advanced Materials 2012 [Rúbrica 3 · Balance de potencia](#)

9. Fundamento III: impedancia efectiva

Impedancia del vacío

$$Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377 \, \Omega$$

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{eff}} - Z_0}{Z_{\text{eff}} + Z_0}$$

Absorción esperada: $Z_{\text{eff}} \approx Z_0 + \text{pérdidas internas}$

Fuente: Milton & Schwinger, Classical Electrodynamics; Landy et al., PRL 2008 [Rúbrica 3 · Condición física de absorción](#)

10. Fundamento IV: modelo LC y resonancia

$$p \ll \lambda$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$

Varactores o diodos modificarían C , pérdidas o estado conductor.

Fuente: Engheta & Ziolkowski, Metamaterials; Holloway et al., IEEE APM 2012 [Rúbrica 3 · Resonancia sublongitud de onda](#)

11. Fundamento V: Lorentz y supuestos

$$\varepsilon_{\text{eff}}(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{F\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

$$d_{\text{FF}} \geq 2D^2/\lambda$$

Régimen lineal y calibración válida

Fuente: Milton & Schwinger, Classical Electrodynamics; Jackson, Classical Electrodynamics [Rúbrica 3 · 30 % de la evaluación](#)

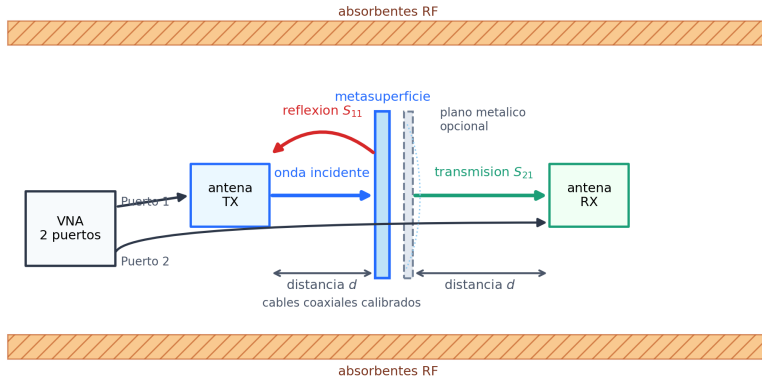
12. Materiales, equipos y adquisición

Medición	Muestra/control	Entorno/análisis
VNA 8–12 GHz	PCB metasuperficie	Absorbentes RF
Antenas de bocina	FR4/Rogers	Cámara o caja absorbente
Cables + conectores	Varactores/PIN	Python
Kit calibración	Fuente DC	Simulación EM

Costos por rango: bajo, medio, alto, muy alto; a confirmar con laboratorio/proveedor. [Rúbrica 4 · Materiales, equipos y adquisición](#)

13. Montaje experimental propuesto

Montaje experimental propuesto para caracterización por parametros S



S_{11} : reflexión hacia TX

S_{21} : transmisión hacia RX

Fuente: Landy et al., PRL 2008: medición 8–12 GHz con VNA y antenas horn [Rúbrica 5 · Descripción del montaje](#)

14. Procedimiento experimental numerado

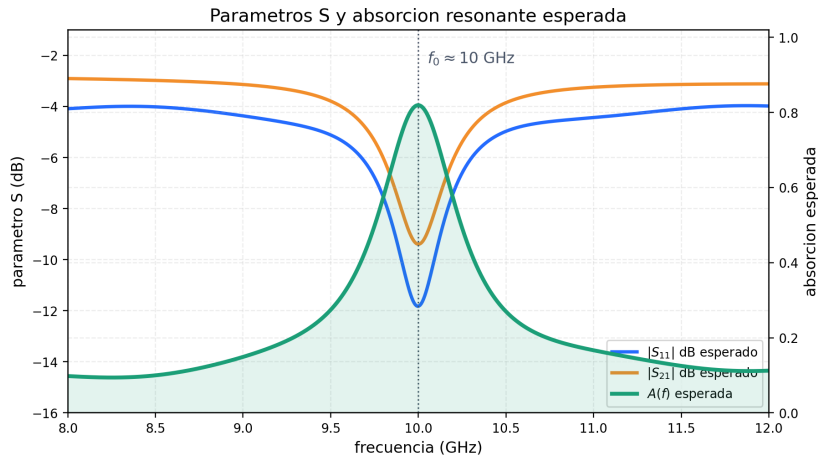
- 1 Calibrar VNA y plano de referencia.
- 2 Alinear antenas, muestra y polarización.
- 3 Registrar referencia y configuración.
- 4 Barrer $S_{11}(f)$, $S_{21}(f)$.
- 5 Repetir por V_{bias} y estimar incertidumbres.

15. Toma de datos: tabla y unidades

Columna	Unidad	Uso	Columna	Unidad	Uso
f	GHz	eje espectral	ϕ_{11}	rad/deg	fase
$ S_{11} $	lineal/dB	R	ϕ_{21}	rad/deg	fase
$ S_{21} $	lineal/dB	T	V_{bias}	V	reconfiguración
A	adim.	absorción	σ_A	adim.	incertidumbre

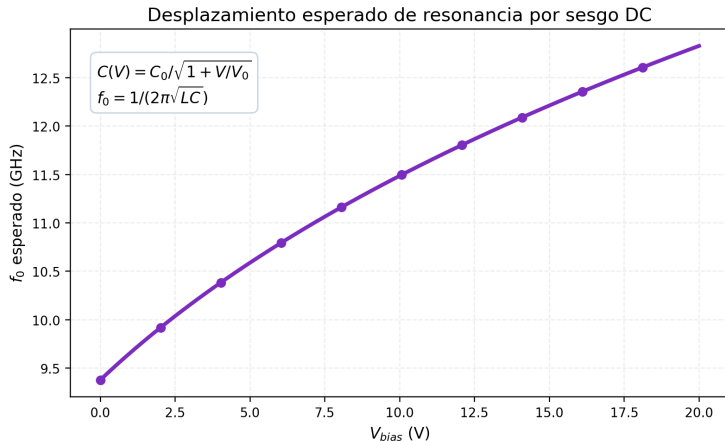
Datos esperados: formato, unidades, configuración y repetición. [Rúbrica 7 · Toma de datos y resultados](#)

16. Resultados esperados: $|S_{11}|$, $|S_{21}|$ y $A(f)$



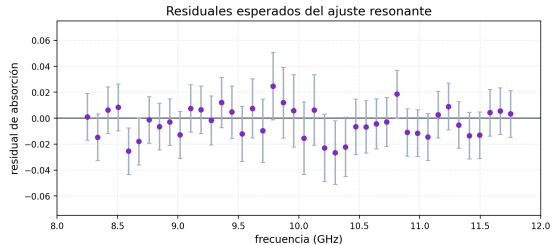
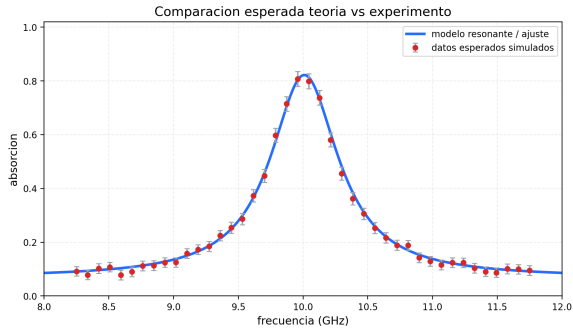
Datos esperados sintéticos, no mediciones reales. [Rúbrica 7 · Resultados esperados](#)

17. Reconfiguración: f_0 vs V_{bias}



Cambiar $C(V)$ desplazaría la resonancia. [Rúbrica 8 · Análisis de datos](#)

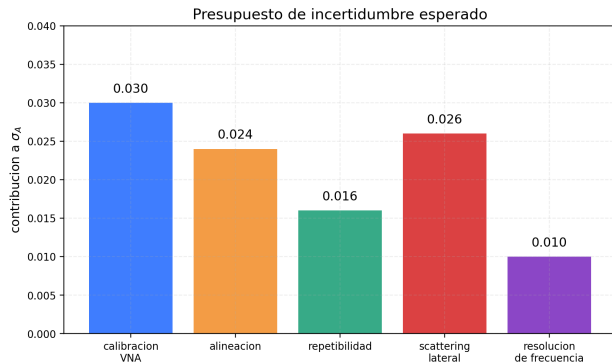
18. Análisis: ajuste y residuales



$$\text{residual}_i = A_i^{\text{esp}} - A_i^{\text{fit}}, \quad \chi_{\text{red}}^2$$

Fuente: Smith et al., PRB 2002; Pozar, Microwave Engineering Rúbrica 8 · Comparación esperada teoría vs datos esperados

19. Errores, incertidumbres y seguridad



- calibración, alineación, repetibilidad;
- scattering lateral y resolución;
- baja potencia, RF/DC y conectores seguros.

Rúbrica 9 y 12 · Errores y seguridad

20. Discusión, conclusiones y bibliografía mínima

Conclusión

La propuesta conecta electrodinámica clásica, microondas y materiales artificiales mediante observables medibles: S_{11} , S_{21} , $A(f)$, f_0 y Q .

Bibliografía mínima:

- Milton & Schwinger, *Classical Electrodynamics*, 2nd ed.
- Pozar, *Microwave Engineering*.
- Holloway et al., IEEE Antennas Propag. Mag. 54, 10–35 (2012).
- Landy et al., Phys. Rev. Lett. 100, 207402 (2008).
- Yu & Capasso, Nature Materials 13, 139–150 (2014).
- Watts et al., Advanced Materials 24, OP98–OP120 (2012).